



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Mention : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Parcours : OBJET CONNECTE ET CYBERSECURITE

Intitulé :

Sécurité Cloud-Native avec Falco et Wazuh

Guide d'installation et de mise en place du projet

Année universitaire : 2025-2026

Sommaire

Table des matières

Sommaire	2
1. Présentation du projet.....	3
2. Prérequis.....	3
2.1 Machines	3
2.2 Réseau et accès	3
2.3 Logiciels de base	3
3. Installation de K3s	4
4. Installation de Falco	4
5. Installation de Wazuh.....	4
5.1 Installation de l'agent Wazuh sur le nœud K3s	5
6. Intégration Falco – Wazuh	5
7. Vérification et test de bout en bout	6
8. Dépannage.....	6
9. Ressources.....	7

1. Présentation du projet

Ce projet met en place une plateforme de sécurité pour les environnements Cloud-Native, capable de surveiller un cluster Kubernetes, de détecter les comportements suspects et d'automatiser la réponse aux incidents.

La solution s'appuie sur trois briques :

- K3s — distribution légère de Kubernetes, utilisée comme cluster cible.
- Falco — moteur de détection comportementale au niveau des conteneurs et des pods.
- Wazuh — plateforme SIEM/XDR qui centralise les alertes, les corrèle et déclenche des réponses automatisées.

Remarque — Ce guide décrit une installation de démonstration sur une ou deux machines (Linux). Pour un déploiement de production, prévoir une architecture à haute disponibilité et un durcissement des accès réseau.

2. Prérequis

2.1 Machines

Rôle	OS recommandé	Ressources minimales
Nœud K3s + Falco	Ubuntu 22.04 LTS	2 vCPU, 4 Go RAM, 20 Go disque
Serveur Wazuh (Manager, Indexer, Dashboard)	Ubuntu 22.04 LTS	4 vCPU, 8 Go RAM, 50 Go disque

2.2 Réseau et accès

- Accès Internet sortant pour le téléchargement des paquets et images.
- Ports ouverts entre le nœud K3s et le serveur Wazuh : 1514/tcp (agent), 1515/tcp (enrôlement), 443/tcp (dashboard).
- Accès administrateur (sudo) sur toutes les machines.

2.3 Logiciels de base

- curl, git, Docker ou containerd.
- Un compte utilisateur avec droits sudo, sans mot de passe interactif si vous scriptez l'installation.

3. Installation de K3s

Sur le nœud destiné à héberger le cluster :

```
curl -sL https://get.k3s.io | sh -  
sudo k3s kubectl get nodes
```

Le second résultat doit afficher le nœud avec le statut Ready.

Pour utiliser kubectl sans passer par sudo k3s :

```
mkdir -p ~/.kube  
sudo cp /etc/rancher/k3s/k3s.yaml ~/.kube/config  
sudo chown $(id -u):$(id -g) ~/.kube/config  
export KUBECONFIG=~/.kube/config
```

4. Installation de Falco

Falco est déployé sur le cluster via Helm.

```
curl -fsSL https://baltocdn.com/helm/signing.asc | sudo gpg --dearmor -o  
/usr/share/keyrings/helm.gpg  
sudo apt-get install -y helm # ou la méthode d'installation Helm de votre distribution  
helm repo add falcosecurity https://falcosecurity.github.io/charts  
helm repo update  
helm install falco falcosecurity/falco \  
--namespace falco --create-namespace \  
--set falco.jsonOutput=true
```

Vérifier que les pods Falco sont bien démarrés sur chaque nœud :

```
kubectl get pods -n falco
```

Remarque — Falco fonctionne en DaemonSet : un pod par nœud, afin de surveiller l'activité au plus près du noyau.

5. Installation de Wazuh

Sur le serveur dédié à Wazuh, le moyen le plus simple pour une démonstration est le script d'installation à nœud unique (Manager + Indexer + Dashboard) :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

Le script affiche à la fin le mot de passe généré pour le compte admin du Dashboard. Conservez-le.

Le Dashboard est ensuite accessible à l'adresse :

```
https://<adresse-ip-du-serveur-wazuh>
```

5.1 Installation de l'agent Wazuh sur le nœud K3s

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_<version>_amd64.deb
sudo WAZUH_MANAGER='<adresse-ip-du-serveur-wazuh>' dpkg -i ./wazuh-agent_<version>_amd64.deb
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Remarque — Remplacer <version> par la version correspondant à celle du Manager installé, et <adresse-ip-du-serveur-wazuh> par l'IP réelle du serveur Wazuh.

6. Intégration Falco – Wazuh

Les alertes générées par Falco doivent être transmises à Wazuh pour être centralisées et corrélées.

Deux approches courantes :

1. Lecture directe du fichier de logs Falco par l'agent Wazuh, en ajoutant un bloc <localfile> dans /var/ossec/etc/ossec.conf sur le nœud surveillé.
2. Envoi via Falcosidekick vers un webhook ou une intégration Syslog configurée côté Wazuh.

Exemple de configuration pour l'option 1 (lecture directe du journal JSON de Falco) :

```
<localfile>
  <log_format>json</log_format>
  <location>/var/log/falco/events.log</location>
</localfile>
```

Redémarrer l'agent après modification :

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Côté Wazuh Manager, une règle de décodage et de corrélation dédiée à Falco permet de qualifier la gravité des événements et de déclencher une Active Response (ex. : suppression du pod compromis via l'API Kubernetes).

7. Vérification et test de bout en bout

Générer un événement suspect de test à l'intérieur d'un pod pour valider la chaîne complète :

```
kubectrl exec -it <nom-du-pod> -- cat /etc/shadow
```

Cette commande doit déclencher une règle Falco par défaut. Vérifier ensuite dans l'ordre :

3. Le pod Falco a bien loggé l'événement (kubectrl logs -n falco <pod-falco>).
4. L'agent Wazuh a transmis l'alerte au Manager.
5. L'alerte apparaît dans le Dashboard Wazuh, avec le niveau de gravité attendu.
6. Si une Active Response est configurée, vérifier que le pod compromis a bien été isolé ou recréé.

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Action
Pods Falco en CrashLoopBackOff	Accès insuffisant au noyau ou au socket eBPF	Vérifier les privilèges du DaemonSet et le driver Falco utilisé (eBPF / kernel module)
Agent Wazuh non enrôlé	Port 1515 fermé ou IP du Manager incorrecte	Vérifier la connectivité réseau et relancer l'enrôlement
Aucune alerte dans le Dashboard	Fichier de log Falco non lu par l'agent	Vérifier le chemin dans ossec.conf et les droits de lecture
Dashboard inaccessible	Service wazuh-dashboard arrêté	sudo systemctl status wazuh-dashboard

9. Ressources

- Documentation officielle K3s : <https://docs.k3s.io>
- Documentation officielle Falco : <https://falco.org/docs>
- Documentation officielle Wazuh : <https://documentation.wazuh.com>
- Dépôt du projet (README, présentation et rapport) : voir le fichier README.md du dépôt GitHub associé.